

數學 必修部分

試卷一

試題答題簿

本試卷必須用中文作答

兩小時十五分鐘完卷

(上午八時三十分至上午十時四十五分)

考生須知

- (一) 宣布開考後，考生須首先在第1頁之適當位置填寫考生編號，並在第1、3、5、7、9及11頁之適當位置貼上電腦條碼。
- (二) 本試卷分**三部**，即甲部(1)、甲部(2)和乙部。
- (三) 本試卷**各題均須作答**，答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
- (四) 如有需要，可要求派發方格紙及補充答題紙。每張紙均須填寫考生編號、填畫試題編號方格、貼上電腦條碼，並用繩縛於**簿內**。
- (五) 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
- (六) 除特別指明外，數值答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- (七) 本試卷的附圖不一定依比例繪成。
- (八) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

請在此貼上電腦條碼

考生編號



甲部(1) (35 分)

1. 化簡 $\frac{(mn^{-2})^5}{m^{-4}}$ ，並以正指數表示答案。(3 分)

$$\frac{(mn^{-2})^5}{m^{-4}}$$

$$= \frac{m^5 n^{-10}}{m^{-4}}$$

$$= \frac{m^{5+4}}{n^{10}}$$

$$= \frac{m^9}{n^{10}} //$$

2. 因式分解

(a) $a^2 + a - 6$ ，

(b) $a^4 + a^3 - 6a^2$ 。

(3 分)

a) $a^2 + a - 6$

$$= (a-2)(a+3) //$$

b) $a^4 + a^3 - 6a^2$

$$= a^2(a^2 + a - 6)$$

$$= a^2(a-2)(a+3) \quad \text{由 (a),}$$

$$= a(a)(a-2)(a+3) //$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. (a) 將 534.7698 上捨入至最接近的百位。
(b) 將 534.7698 下捨入至二位小數。
(c) 將 534.7698 捨入至二位有效數字。

(3 分)

a) 534.7698

$\approx 600 //$

b) 534.7698

$\approx 534.76 //$

c) 534.7698

$\approx 530 //$

4. 設 a 、 b 及 c 均為非零的數使得 $\frac{a}{b} = \frac{6}{7}$ 及 $3a = 4c$ 。求 $\frac{b+2c}{a+2b}$ 。

(3 分)

$\frac{a}{b} = \frac{6}{7}$

$7a = 6b$

$b = \frac{7}{6}a$

$3a = 4c$

$c = \frac{3}{4}a$

$\frac{b+2c}{a+2b} = \frac{\frac{7}{6}a + 2(\frac{3}{4}a)}{a + 2(\frac{7}{6}a)}$

$= \frac{(\frac{8}{3}a)}{(\frac{10}{3}a)}$

$= \frac{4}{5} //$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

5. 在某招聘活動中，男申請者的人數較女申請者的人數多 28%。男申請者的人數與女申請者的人數之差為 91。求在該招聘活動中男申請者的人數。(4 分)

設有男申請者 x 人及女申請者 y 人。

$$\begin{cases} x = y(1 + 28\%) \dots (1) \\ x - y = 91 \dots (2) \end{cases}$$

由 (1), $y = \frac{x}{1.28} \dots (3)$

(3) 代入 (2), $x - \frac{x}{1.28} = 91$

$$x = 416$$

$\therefore$ 男申請者有 416 人。

6. 考慮複合不等式

$$3 - x > \frac{7 - x}{2} \text{ 或 } 5 + x > 4 \dots (*)$$

(a) 解 (*)。

(b) 寫出滿足 (*) 的最大負整數。

(4 分)

a) $3 - x > \frac{7 - x}{2} \text{ 或 } 5 + x > 4 \dots (*)$

$$6 - 2x > 7 - x \text{ 或 } x > 4 - 5$$

$$-x > 1 \text{ 或 } x > -1$$

$$x < -1 \text{ 或 } x > -1$$

$\therefore$ 除 $x = -1$ 外所有實數解。

b) 滿足 (*) 的最大負整數為 -2。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

7. 設 $p(x) = 4x^2 + 12x + c$ ，其中 c 為一常數。方程 $p(x) = 0$ 有等根。求

(a) c ，

(b) $y = p(x) - 169$ 的圖像的 x 截距。

(5分)

a) $p(x) = 0$

$$0 = 4x^2 + 12x + c$$

$$\Delta = 0 \quad \text{有等根,}$$

$$0 = (12)^2 - 4(4)(c)$$

$$c = 9 //$$

b) $y = p(x) - 169$

$$y = 4x^2 + 12x + 9 - 169$$

$$y = 4x^2 + 12x - 160$$

$$\text{當 } y = 0, \quad 0 = 4x^2 + 12x - 160$$

$$0 = 4(x-5)(x+8)$$

$$\therefore x = 5 \text{ 或 } x = -8$$

$$\therefore y = p(x) - 169 \text{ 的 } x \text{ 截距為 } x = 5 \text{ 及 } x = -8 //$$

8. 圖 1 中， B 及 D 分別為 AC 及 AE 上的點。 BE 與 CD 相交於點 F 。 已知 $AB = BE$ 、 $BD \parallel CE$ 、 $\angle CAE = 30^\circ$ 及 $\angle ADB = 42^\circ$ 。

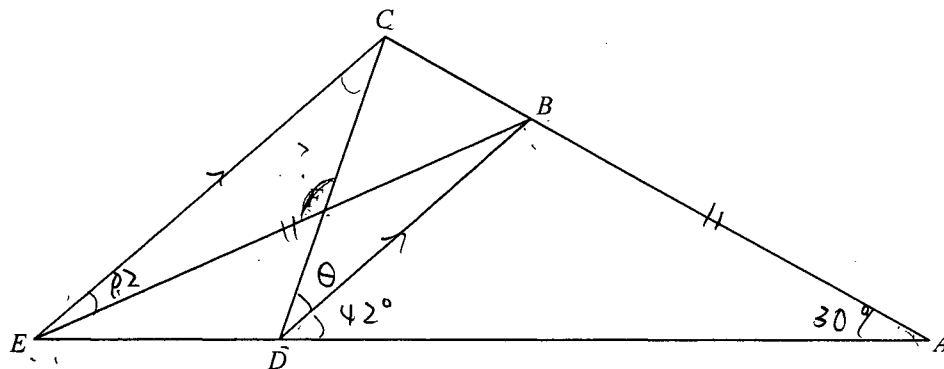


圖 1

- (a) 求 $\angle BEC$ 。
 (b) 設 $\angle BDC = \theta$ 。以 θ 表 $\angle CFE$ 。

(5 分)

a) $\angle ADB = \angle AEC$ (同位角 $BD \parallel CE$)

$\angle AEC = 42^\circ$

$AB = BE$

$\therefore \triangle ABE$ 是等腰 $\triangle$ 。

$\angle AEB = \angle CAE = 30^\circ$ (等腰 $\triangle$ 底角)

$\angle BEC + \angle AEB = \angle AEC$

$\angle BEC = 42^\circ - 30^\circ$

$\angle BEC = 12^\circ$

b) $\angle BDC = \angle DCE$ (錯角 $BD \parallel CE$)

$\angle DCE = \theta$

$\angle DCE + \angle BEC + \angle CFE = 180^\circ$ ($\triangle$ 內角和)

$\theta + 12^\circ + \angle CFE = 180^\circ$

$\angle CFE = 168^\circ - \theta$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

9. 下表顯示某班學生所修科目的數目的分佈。

所修科目的數目	4	5	6	7
學生人數	8	12	16	4

- (a) 寫出上述分佈的平均值、中位數及標準差。
 (b) 現有一新生加入該班。該新生所修科目的數目為 5。求加入這學生而引致該分佈的中位數的改變。

(5 分)

$$a) \text{ 平均值} = \frac{4 \times 8 + 5 \times 12 + 6 \times 16 + 7 \times 4}{8 + 12 + 16 + 4}$$

$$= 5.4 //$$

$$\text{中位數} = \frac{5+6}{2} = 5.5 //$$

$$\text{標準差} = \sqrt{\frac{31}{25}}$$

$$= 0.917 \text{ (準確至三位有效數字)} //$$

$$b) \text{ 新中位數} = 5.$$

$$\text{百分改變} = \frac{5 - 5.5}{5.5} \times 100\%$$

$$= -9.09\% \text{ (準確至三位有效數字)} //$$

$$\therefore \text{中位數減少 } 0.5 : \text{減少 } 9.09\% \text{ 至 } 5 //$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

甲部(2) (35 分)

10. 一個高度為 h cm 的 X 牌紀念品的價錢為 $\$P$ 。 P 的一部分為常數，而另一部分隨 h^3 正變。當 $h=3$ 時， $P=59$ ；且當 $h=7$ 時， $P=691$ 。

(a) 求一個高度為 4 cm 的 X 牌紀念品的價錢。 (4 分)

(b) 某人宣稱一個高度為 5 cm 的 X 牌紀念品的價錢高於兩個高度均為 4 cm 的 X 牌紀念品的總價錢。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。 (2 分)

a) $P = a + bh^3$ 其中 a 及 b 為非零常數。

$$59 = a + b(3)^3$$

$$59 = a + 27b \dots (1)$$

$$691 = a + (7^3)b$$

$$691 = a + 343b \dots (2)$$

解 (1) 及 (2)，可得 $a=5$ ； $b=2$ 。

$$\therefore P = 5 + 2h^3$$

當 $h=4$ ，

$$\text{價錢} = \$[5 + 2(4)^3]$$

$$= \$133 //$$

b) 一個高度為 5 cm 的紀念品價錢 = $\$[5 + 2(5)^3]$

$$= \$255.$$

兩個高度為 4 cm 的紀念品價錢 = $\$133 \times 2$

$$= \$266 > \$255$$

$\therefore$ 不正確 //

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

11. 下面的幹葉圖顯示某袋子內的信件的重量的分佈。

幹 (十位)	葉 (個位)
1	1 2 3 3
2	3 Δ 3 4 5 6 9 9
3	1 6 7 8 Δ 8 8
4	2
5	0 w

已知上述分佈的分佈域為其四分位數間距的三倍。

- (a) 求 w 。 (4分)

- (b) 若從該袋子中隨機抽取一信件，求所抽取的信件的重量的不少於該分佈的眾數的概率。 (2分)

a) 分佈域 = 四分位數間距 $\times 3$

$$50 + w - 11 = (38 - 23) \times 3$$

$$w = 6 //$$

b) 眾數 = 38

$$\text{所求概率} = \frac{6}{20}$$

$$= 0.3 //$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

12. 一實心直立圓錐體的高及底半徑分別為 36 cm 及 15 cm。將該圓錐體以兩平行於其底的平面分成三部分。該三部分的高相等。以 π 表

(a) 該圓錐體的中間部分的體積， (3分)

(b) 該圓錐體的中間部分的曲面面積。 (3分)

$$a) \text{ 圓錐體上部分半徑} = 15 \left(\frac{1}{3}\right)$$

$$\text{底} = 5 \text{ cm}$$

$$\text{圓錐體中間部分底半徑} = 15 \left(\frac{2}{3}\right)$$

$$= 10 \text{ cm}$$

$$\text{圓錐體中間部分體積} = \frac{1}{3} \pi (10)^2 (36) \left(\frac{2}{3}\right) - \frac{1}{3} \pi (5)^2 (36) \left(\frac{1}{3}\right)$$

$$= 700 \pi \text{ cm}^3 //$$

$$b) \text{ 圓錐體中間部分曲面面積} = \pi (10) (\sqrt{10^2 + 24^2}) - \pi (5) (\sqrt{5^2 + 12^2})$$

$$+ 5^2 \pi + 10^2 \pi$$

$$= 320 \pi \text{ cm}^2 //$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

13. 三次多項式 $f(x)$ 可被 $x-1$ 整除。當 $f(x)$ 除以 x^2-1 時，餘式為 $kx+8$ ，其中 k 為一常數。

(a) 求 k 。 (3分)

(b) 已知 $x+3$ 為 $f(x)$ 的因式。當 $f(x)$ 除以 x 時，餘數為 24。某人宣稱方程 $f(x)=0$ 所有的根均為整數。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。 (5分)

a) 設商式為 $P(x)$ 。

$$f(x) = (x^2-1)P(x) + kx+8$$

當 $f(x)$ 除以 $(x-1)$,

$$\text{餘數} = f(1) = 0$$

$$f(1) = (1^2-1)P(1) + k+8 = 0$$

$$k = -8 //$$

$$b) f(x) = (x^2-1)P(x) - 8x+8$$

$$\text{設 } P(x) = Ax+B.$$

當 $f(x)$ 除以 $(x+3)$

$$\text{餘數} = f(-3) = [(-3)^2-1](3A+B) - 8(-3)+8 = 0$$

$$3A + B = -4 \dots (1)$$

當 $f(x)$ 除以 x ,

$$\text{餘數} = f(0) = [(0)^2-1](B) - 8(0)+8 = 24$$

$$B = -16$$

$$B = -16 \text{ 代入 (1), } 3A - 16 = -4$$

$$A = 4$$

$$\therefore f(x) = (x^2-1)(4x-16) - 8x+8$$

$$0 = 4(x-1)(x+1)(x-4) - 8(x-1)$$

$$0 = (x-1)[4(x+1)(x-4) - 8]$$

$$0 = (x-1)(4x^2 - 12x - 16 - 8)$$

$$0 = (x-1)(4x^2 - 12x - 24)$$

$$0 = 4(x-1)(x^2 - 3x - 6)$$

$$x = -1 \text{ 或 } x^2 - 3x - 6 = 0$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4(1)(-6)}}{2(-3)}$$

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{33}}{-6}$$

$$x = \frac{-3 - \sqrt{33}}{6} \quad \text{或} \quad x = \frac{-3 + \sqrt{33}}{6}$$

$\therefore x^2 - 3x - 6 = 0$ 沒有整數根。

$\therefore f(x) = 0$ 不是所有根均為整數

$\therefore$ 不正確。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

14. 點 A 及點 B 的坐標分別為 $(-10, 0)$ 及 $(30, 0)$ 。圓 C 通過 A 及 B 。將 C 的圓心記為 G 。已知 G 的 y 坐標為 -15 。

(a) 求 C 的方程。 (3分)

(b) 直線 L 通過 B 及 G 。另一直線 ℓ 平行於 L 。設 P 為直角坐標平面上的一動點使得由 P 至 L 的垂直距離等於由 P 至 ℓ 的垂直距離。將 P 的軌跡記為 Γ 。已知 Γ 通過 A 。

(i) 描述 Γ 與 L 之間的幾何關係。

(ii) 求 Γ 的方程。

(iii) 假定 Γ 與 C 相交於另一點 H 。某人宣稱 $\angle GAH < 70^\circ$ 。你是否同意？試解釋你的答案。

(6分)

a) 設圓心坐標 G 為 $(h, -15)$

$$AG = BG$$

$$\sqrt{(h+10)^2 + (-15)^2} = \sqrt{(h-30)^2 + (-15)^2}$$

$$h^2 + 20h + 100 + 225 = h^2 - 60h + 900 + 225$$

$$80h = 800$$

$$h = 10$$

$$\therefore G(10, -15)$$

$$C \text{ 的方程: } (x-10)^2 + (y+15)^2 = BG^2$$

$$x^2 - 20x + 100 + y^2 + 30y + 225 = (10-30)^2 + (-15)^2$$

$$x^2 + y^2 - 20x + 30y - 300 = 0 //$$

b) i) Γ 與 L 互相平行。 //

$$ii) L \text{ 的斜率} = BG \text{ 的斜率} = \frac{0+15}{30-10} = \frac{3}{4}$$

$$L // \Gamma$$

$$\Gamma \text{ 的斜率} = \frac{3}{4}$$

$$\Gamma \text{ 的方程} = \frac{y-0}{x+10} = \frac{3}{4}$$

$$4y = 3x + 30$$

$$3x - 4y + 30 = 0 //$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

$$\begin{cases} 3x - 4y + 30 = 0 \dots (1) \\ x^2 + y^2 - 20x + 30y - 300 = 0 \dots (2) \end{cases}$$

$$\text{由 (1), } y = \frac{3x + 30}{4} \dots (3)$$

(3) 代入 (2),

$$x^2 + \left(\frac{3x+30}{4}\right)^2 - 20x + 30\left(\frac{3x+30}{4}\right) - 300 = 0$$

~~$$16x^2 + (3x+30)^2 - 320x + 120(3x+30) - 4800 = 0$$~~

~~$$16x^2 + 9x^2 + 180x + 900 - 320x + 360x + 3600 - 4800 = 0$$~~

~~$$25x^2 + 220x - 300 = 0$$~~

$$\frac{25}{16}x^2 + \frac{55}{4}x - \frac{75}{4} = 0$$

$$\frac{5}{16}(5x^2 + 44x - 60) = 0$$

$$(5x-6)(x+10) = 0$$

$$\therefore x = 10 \text{ 或 } x = \frac{6}{5}$$

$$\text{當 } x = \frac{6}{5}, y = \frac{3\left(\frac{6}{5}\right) + 30}{4}$$

$$y = \frac{42}{5}$$

$$\therefore H\left(\frac{6}{5}, \frac{42}{5}\right)$$

$$GH = AG = \text{半徑} = 25 \text{ 單位}$$

$$AH = \sqrt{\left(\frac{6}{5} + 10\right)^2 + \left(\frac{42}{5} - 0\right)^2}$$

$$= 14 \text{ 單位}$$

$$\cos \angle GAH = \frac{AH^2 + AG^2 - HG^2}{2(AH)(AG)}$$

$$\cos \angle GAH = \frac{14^2 + 25^2 - 25^2}{2(14)(25)}$$

$$\angle GAH \approx 73.73979529^\circ > 70^\circ$$

$$\therefore \angle GAH > 70^\circ$$

$\therefore$ 不同意

乙部 (35 分)

15. 某箱子內有 3 隻藍色碟、7 隻綠色碟及 9 隻紫色碟。若從該箱子中隨機同時抽出 4 隻碟，求

(a) 抽出 4 隻相同顏色的碟的概率； (3 分)

(b) 抽出至少 2 隻不同顏色的碟的概率。 (2 分)

$$a) \text{ 所求概率} = \frac{C_4^3 + C_4^7 + C_4^9}{C_4^{3+7+9}}$$

$$= \frac{161}{3876} //$$

$$b) \text{ 所求概率} = 1 - \frac{161}{3876} - \frac{C_3^3(7+9) + C_3^7(3+9) + C_3^9(7+3)}{C_4^{19}}$$

$$= \frac{813}{1292} //$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

16. 某等比數列的第 3 項及第 6 項分別為 144 及 486。

(a) 求該數列的第 1 項。

(2 分)

(b) 求 n 的最小值使得該數列的首 n 項之和大於 8×10^{18} 。

(3 分)

a) 設首項 = a , 公比 = r .

$$T(3) = ar^2 = 144 \dots (1)$$

$$T(6) = ar^5 = 486 \dots (2)$$

$$\frac{(2)}{(1)}, \quad \frac{486}{144} = \frac{ar^5}{ar^2}$$

$$r^3 = \frac{27}{8}$$

$$r = \frac{3}{2}$$

$$r = \frac{3}{2} \text{ 代入 (1), } a\left(\frac{3}{2}\right)^2 = 144$$

$$a = 64$$

$$\therefore \text{第 1 項} = 64 //$$

$$b) \text{ 首 } n \text{ 項之和} = \frac{64 [1 - (\frac{3}{2})^n]}{1 - (\frac{3}{2})} > 8 \times 10^{18}$$

$$1 - (\frac{3}{2})^n < 8 \times 10^{18} \left(-\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{64}\right)$$

$$\left(\frac{3}{2}\right)^n > 6.25 \times 10^{16}$$

$$n \log\left(\frac{3}{2}\right) > \log(6.25 \times 10^{16})$$

$$n > 95.38167941$$

$$\therefore n \text{ 的最小值} = 96 //$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

17. 設 $g(x) = x^2 - 2kx + 2k^2 + 4$ ，其中 k 為一實常數。

(a) 利用配方法，以 k 表 $y = g(x)$ 的圖像的頂點的坐標。 (2分)

(b) 在同一直角坐標系中，設 D 及 E 分別為 $y = g(x+2)$ 的圖像的頂點及 $y = -g(x-2)$ 的圖像的頂點。這直角坐標系中是否有一點 F 使得 $\triangle DEF$ 的外心的坐標為 $(0, 3)$ ？試解釋你的答案。 (4分)

$$a) \quad g(x) = x^2 - 2kx + 2k^2 + 4$$

$$y = x^2 - 2kx + 2k^2 + 4$$

$$y = (x^2 - 2kx) + 2k^2 + 4$$

$$= [x^2 - 2kx - (-k)^2 + (-k)^2] + 2k^2 + 4$$

$$y = (x - k)^2 + k^2 + 4$$

$$\therefore y = g(x) \text{ 的頂點坐標 } (k, k^2 + 4) //$$

$$b) \quad y = g(x+2)$$

$$y = [(x+2) - k]^2 + k^2 + 4$$

$$y = (x+2-k)^2 + k^2 + 4$$

$$\therefore D \text{ 的坐標 } (k-2, k^2+4) //$$

$$y = -g(x-2)$$

$$y = -[(x-2) - k]^2 - k^2 - 4$$

$$y = -(x-k-2)^2 - k^2 - 4$$

$$\therefore E \text{ 的坐標 } (k+2, -k^2-4)$$

$DE \perp$ 外心至 DE 中點

$$DE \text{ 的斜率} = \frac{k^2+4 - (-k^2-4)}{k - (k+2)}$$

$$= \frac{2k^2+8}{-2}$$

$$= -k^2 - 4$$

~~設外心為 $A(0, 3)$~~

$$\text{ ~~} AE = \sqrt{(0 - (k-2))^2 + (3 - (k^2+4))^2}~~$$

$$\text{ ~~} = \sqrt{k^2 + 4k + 4 + k^4 + 14k^2 + 49}~~$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

設 外心至 DE 中點的直線為 Γ

$$\Gamma \perp DE$$

$$\Gamma \text{ 的斜率} = \frac{1}{k^2+4}$$

$$DE \text{ 的中點} = \left(\frac{k+2+k-2}{2}, \frac{k^2+4-k^2-4}{2} \right)$$

$$= (k, 0)$$

$$\Gamma \text{ 的方程} = \frac{1}{k^2+4} = \frac{y-0}{x-k}$$

$$x-k = k^2y+4y$$

$$y = \frac{1}{k^2+4} x - \frac{k}{(k^2+4)}$$

$$\text{當 } x=0 \text{ 及 } y=3, 3 = \frac{1}{k^2+4}(0) - \frac{k}{k^2+4}$$

$$3 = -\frac{k}{k^2+4}$$

$$3k^2+12 = -k$$

$$3k^2+k+12 = 0$$

$$\Delta = 1^2 - 4(3)(12)$$

$$\Delta = -143 < 0$$

$$\Delta < 0$$

$$\therefore 0 = 3k^2+k+12 \text{ 沒有解}$$

$\therefore$ 直角坐標中沒有一點 P 使 $\triangle DEF$ 的外心為 $(0, 3)$.

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

18. 圖 2 中， U 、 V 及 W 均為某圓上的點。將該圓記為 C 。 TU 為 C 在 U 的切線使得 TVW 為一直線。

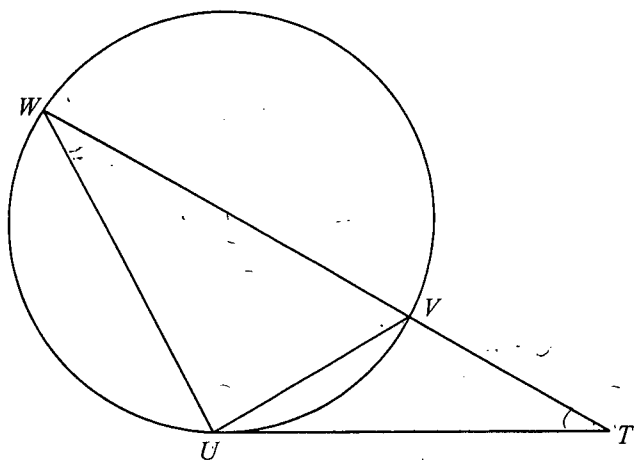


圖 2

- (a) 證明 $\triangle UTV \sim \triangle WTV$ 。(2分)
- (b) 已知 VW 為 C 的一直徑。假定 $TU = 780$ cm 及 $TV = 325$ cm。
- (i) 以 π 表 C 的圓周。
- (ii) 某人宣稱 $\triangle UVW$ 的周界超過 35 m。你是否同意？試解釋你的答案。(5分)

a) $\angle UTV = \angle WTV$ (公共角)

$\angle VUT = \angle VWT$ (切線性質)

$\triangle UTV \sim \triangle WTV$ (A.A.)

b) i) $\frac{WT}{TU} = \frac{TU}{TV}$ (相似對角)

$\frac{WV + TV}{TU} = \frac{TU}{TV}$

$\frac{WV + 325}{780} = \frac{780}{325}$

$WV = 1547$ cm

C 的圓周 = $\pi(WV)$

$= 1547\pi$ cm //

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

b) i) $\angle VWU = 90^\circ$ (半圓上的圓周角)

$\therefore \triangle UVW$ 是直角 $\triangle$.

設圓心為 A .

$$AU \perp TU$$

$$AU = \text{半徑} = \frac{WU}{2} = AV \\ = 773.5$$

$$AT = AV + TU \\ = 773.5 + 325 \\ = 1098.5$$

$$\sin \angle TAU = \frac{TU}{AT}$$

$$\sin \angle TAU = \frac{780}{1098.5}$$

$$\angle TAU = 45.2397299^\circ$$

$$UV^2 = AV^2 + AU^2 - 2(AV)(AU) \cos \angle TAU$$

$$UV = 595 \text{ cm}$$

$$WU^2 = WU^2 - UV^2 \quad (\text{畢氏定理})$$

$$WU = \sqrt{1547^2 - 595^2} \\ = 1428 \text{ cm}$$

$$\triangle UVW \text{ 周界} = (1428 + 595 + 1547) \text{ cm}$$

$$= 3570 \text{ cm}$$

$$= 35.7 \text{ m}$$

$$> 35 \text{ m}$$

$\therefore$ 同意

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

19. $PQRS$ 為四邊形紙卡，其中 $PQ = 60 \text{ cm}$ 、 $PS = 40 \text{ cm}$ 、 $\angle PQR = 30^\circ$ 、 $\angle PRQ = 55^\circ$ 及 $\angle QPS = 120^\circ$ 。把該紙卡懸掛且 QR 位於水平地面上，如圖 3 所示。

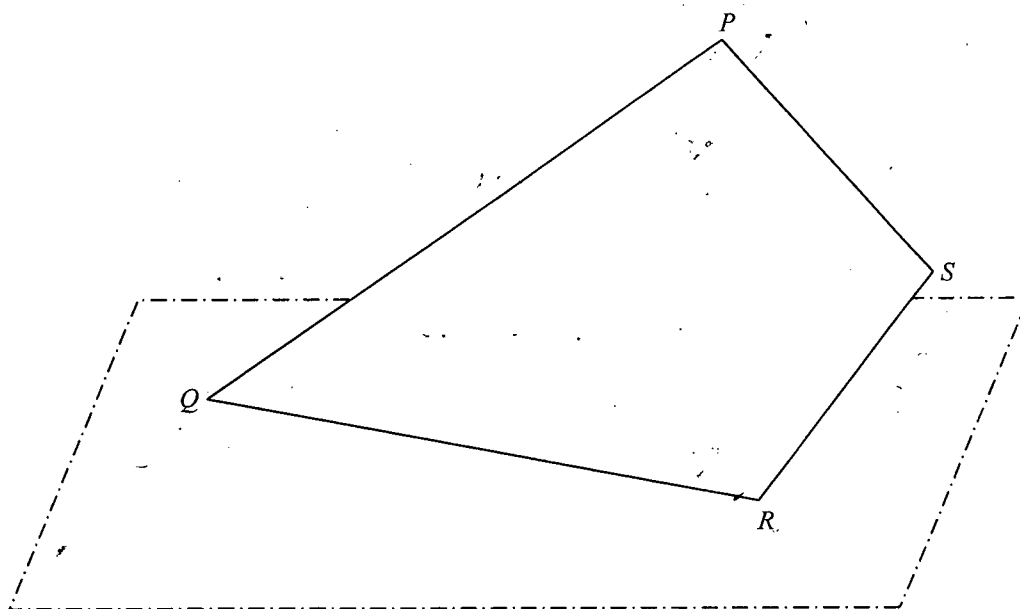


圖 3

- (a) 求 RS 的長度。 (3 分)
- (b) 求該紙卡的面積。 (2 分)
- (c) 已知該紙卡與水平地面間的交角為 32° 。
- (i) 求由 P 至水平地面的最短距離。
- (ii) 某學生宣稱 RS 與水平地面間的交角至多為 20° 。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。 (7 分)

$$a) \quad \angle QPR + \angle PRQ + \angle PQR = 180^\circ \text{ (三角形內角和)}$$

$$\angle QPR = 180^\circ - 55^\circ - 30^\circ$$

$$\angle QPR = 95^\circ$$

$$\angle QPS = \angle QPR + \angle RPS$$

$$\angle RPS = 120^\circ - 95^\circ$$

$$\angle RPS = 25^\circ$$

$$\frac{PQ}{\sin \angle PRQ} = \frac{PR}{\sin \angle PQR}$$

$$\frac{60}{\sin 55^\circ} = \frac{PR}{\sin 30^\circ}$$

$$PR = (30 \div \sin 55^\circ) \text{ cm}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

$$RS^2 = PS^2 + PR^2 - 2(PR)(PS)\cos \angle RPS$$

$$RS^2 = 40^2 + \left(\frac{30}{\sin 55^\circ}\right)^2 - 2(40)\left(\frac{30}{\sin 55^\circ}\right)\cos 25^\circ$$

$$RS \approx 16.90879944 \text{ cm}$$

$$RS \approx 16.9 \text{ cm} //$$

b) 紙卡面積 = $\triangle PRQ$ 面積 + $\triangle PSR$ 面積

$$= \frac{1}{2}(PQ)(PR)(\sin \angle QPR) + \frac{1}{2}(PR)(PS)(\sin \angle RPS)$$

$$= \frac{1}{2}(60)\left(\frac{30}{\sin 55^\circ}\right)(\sin 95^\circ) + \frac{1}{2}\left(\frac{30}{\sin 55^\circ}\right)(40)\sin 25^\circ$$

$$(\text{紙卡面積}) = 1400 \text{ cm}^2 //$$

c) i) 設 A 點使 $PA \perp QA$ 及 $PA \perp RA$; 設 B 點於 QR 上，使 $PB \perp QR$ ，且 PB 為 $\triangle PRQ$ 的高。

$$QR^2 = PQ^2 + PR^2 - 2(PQ)(PR)(\cos \angle QPR)$$

$$QR^2 = 60^2 + \left(\frac{30}{\sin 55^\circ}\right)^2 - 2(60)\left(\frac{30}{\sin 55^\circ}\right)(\cos 95^\circ)$$

$$QR \approx 72.96775037 \text{ cm}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)PB(QR) = \frac{1}{2}(PQ)(PR)\sin \angle QPR$$

$$PB = 30 \text{ cm}$$

$$\angle PBA = 32^\circ$$

$$\sin \angle PBA = \frac{PA}{PB}$$

$$\sin 32^\circ = \frac{PA}{30}$$

$$PA = 30 \sin 32^\circ$$

$$PA = 15.9 \text{ cm} //$$

$\therefore$ P 至水平地面的最短距離為 15.9 cm //

ii) ~~設 S 在 PA 上的投影為 C。~~

設 S 在水平面的投影為 C。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

— 試卷完 —

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

評語

考生能運用純熟的代數技巧，精準及有效地解答甲部題目，考生亦能準確應用統計學概念及公式求取所需結果。另外，考生能純熟運用求積法、坐標幾何及三角學的概念，成功處理較複雜的幾何題目，顯示考生對平面圖形、立體圖形、坐標幾何及三角學等都有甚佳的掌握。整體而言，考生能純熟運用必修部分三個不同範疇的概念，在較複雜的情境中解決問題，顯示考生對必修部分的數學概念有深入的認識及理解。

此外，考生能在第 5、8、10、11、14、17 及 18 題簡潔且準確地運用方程、不等式及適當的數學符號作答，而結論則以簡潔的文字來表述，顯示考生能精確及邏輯地利用數學語言和符號溝通及表達意念。

再者，考生在第 8、10、14、17 及 18 題都能運用前面部分所得的結果，就有關的命題作出推導，提出完整的理據支持所得的正確結論，顯示考生能掌握較難的題目中各部分的相互關係，並能從中推導合理的最終結論。

總括而言，考生對必修部分的數學概念有深入的認識及理解，且能運用簡潔及準確的數學語言，邏輯地作出推導。考生不但具備辨認規律及作出概推的卓越能力，而且具整合必修部分中不同領域的知識及技能的能力，以處理較複雜的課業。